Лабораторная работа №2

Первоначальная настройка git

Мацюк Константин Владимирович

Российский университет дружбы народов

2026

Цель работы

Задание

Выполнение лабораторной работы

Контрольные вопросы

Выводы

Список литературы

Раздел 1

Цель работы

Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

Раздел 2

Задание

Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git
- Создать ключ SSH
- Создать ключ PGP
- Настроить подписи git
- Зарегистрироваться на Github
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Установка ПО

Установка git и gh с помощью dnf

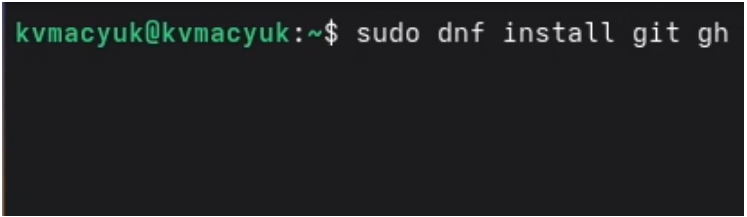

Рис. 1: Установка git и gh

Базовая настройка git

- Задание имени и email владельца репозитория
- Настройка utf-8 в выводе сообщений
- Задание имени начальной ветки master
- Настройка параметров autocrlf и safecrlf

```
kvmacyuk@kvmacyuk:~$ git config --global user.name "Мацюк Константин"
kvmacyuk@kvmacyuk:~$ git config --global user.email "1032253640@pfur.ru"
kvmacyuk@kvmacyuk:~$ git config --global core.quotepath false
kvmacyuk@kvmacyuk:~$ git config --global init.defaultBranch master
kvmacyuk@kvmacyuk:~$ git config --global init.autocrlf input
kvmacyuk@kvmacyuk:~$ git config --global init.safecrlf warn
```

Рис. 2: Базовая настройка git

Создание SSH ключа

Генерация SSH ключа по алгоритму RSA (4096 бит)

```
kvmacyuk@kvmacyuk:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/kvmacyuk/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/kvmacyuk/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/kvmacyuk/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/kvmacyuk/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/kvmacyuk/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:MdXMrmN0uTzgX4gurMkk8pX56OtznS1vjkgB5Qi4T9E kvmacyuk@kvmacyuk
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|   ...  . .+     |
|  . ..E+ .  +    |
|   . .o +  . .   |
|  . .  . oo +    |
|   o    So * o   |
|    .  o .* = .  |
|  . . =..+ = o   |
|   o =.=+.=.+    |
|    .oO=o..=o    |
+----[SHA256]-----+
```

Рис. 3: Генерация RSA ключа

Добавление SSH ключа на GitHub

Добавление ключа с названием Lab в настройках GitHub

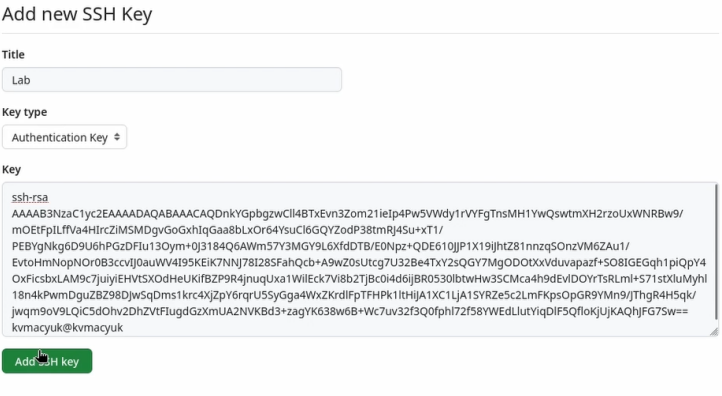

Рис. 4: Добавление SSH ключа на GitHub

Создание PGP ключа

Генерация PGP ключа: - Тип: RSA and RSA - Размер: 4096 бит - Срок действия: 0 (бессрочно)

```
kvmacyuk@kvmacyuk:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/kvmacyuk/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
```

Рис. 5: Генерация PGP ключа

Просмотр PGP ключей

Просмотр списка ключей и копирование fingerprint

```
Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? 0
Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход?
Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: /home/kvmacyuk/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/home/kvmacyuk/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/kvmacyuk/.gnupg/openpgp-revocs.d/8228E87
66713A25BA795E92230C46763CA3FCCC8.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub   rsa4096 2026-03-06 [SC]
      8228E8766713A25BA795E92230C46763CA3FCCC8
uid                      Константин <1032253640@rudn.ru>
sub   rsa4096 2026-03-06 [E]
```

Рис. 6: Просмотр списка PGP ключей

Экспорт PGP ключа

Экспорт ключа для добавления на GitHub

```
kvmacyuk@kvmacyuk:~$ gpg --armor --export 30C46763CA3FCCC8 | xclip -sel clip
```

Рис. 7: Экспорт PGP ключа

Добавление PGP ключа на GitHub

Добавление GPG ключа в настройках GitHub

Рис. 8: Добавление GPG ключа на GitHub

Настройка подписей коммитов

Настройка автоматической подписи коммитов с использованием PGP ключа

```
kvmacyuk@kvmacyuk:~$ git config --global user.signingkey 30C46763CA3FCCC8
kvmacyuk@kvmacyuk:~$ git config --global commit.gpgsign true
kvmacyuk@kvmacyuk:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рис. 9: Настройка автоподписи коммитов

Настройка GitHub CLI

Авторизация в GitHub CLI

```
kvmacyuk@kvmacyuk:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/kvmacyuk/.ssh/id_rsa.
pub
? Title for your SSH key: Lab
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 0DA1-2C8D
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ SSH key already existed on your GitHub account: /home/kvmacyuk/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as kvmacyuk
```

Рис. 10: Авторизация gh и проверка статуса

Создание репозитория курса

Создание каталога и клонирование шаблона

```
kvmacyuk@kvmacyuk:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
kvmacyuk@kvmacyuk:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
kvmacyuk@kvmacyuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create st
udy_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template -
-public
✓ Created repository kvmacyuk/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/kvmacyuk/study_2025-2026_os-intro
kvmacyuk@kvmacyuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recur
sive git@github.com:kvmacyuk/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
```

Рис. 11: Создание репозитория на основе шаблона

Настройка репозитория

- Удаление лишних файлов
- Создание файла COURSE
- Запуск make

```
kvmacyuk@kvmacyuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm packa
ge.json
kvmacyuk@kvmacyuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-
intro > COURSE
```

Рис. 12: Настройка каталога курса

Настройка репозитория

```
kvmacyuk@kvmacyuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git add
.
kvmacyuk@kvmacyuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git comm
it -am 'feat(main): make course structure'
[master 03b662b] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
kvmacyuk@kvmacyuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git push
```

Рис. 13: Запись изменений на сервер

Раздел 4

Контрольные вопросы

1. Что такое VCS?

VCS (Version Control System) — программное обеспечение для регистрации изменений в файлах проекта.

Возможности: - Сохранение состояний файлов - Восстановление ранних версий - Организация совместной работы - Минимизация конфликтов

2. Основные понятия

Термин	Определение
Репозиторий	Хранилище в папке `.git` со всеми версиями файлов и историей
Коммит	Зафиксированный снимок состояния файлов с описанием изменений
История	Цепочка коммитов, показывающая эволюцию проекта
Рабочая копия	Текущее содержимое файлов проекта на диске

3. Типы VCS

Централизованные: - Единый сервер с полной историей - Рабочие копии у разработчиков - Примеры: CVS, Subversion (SVN)

Распределённые: - Полная копия репозитория у каждого - Примеры: Git, Mercurial

4. Единоличная работа с хранилищем

- Инициализация локального хранилища
- Добавление файлов под контроль версий
- Фиксация изменений с описанием
- Просмотр истории изменений
- Возврат к предыдущим версиям при необходимости

5. Работа с общим хранилищем

- Получение актуальной версии проекта из общего хранилища
- Внесение изменений в локальной рабочей копии
- Фиксация изменений в локальном репозитории
- Отправка зафиксированных изменений в общее хранилище
- Разрешение конфликтов при одновременном изменении одних файлов

6. Основные функции Git

- Контроль изменений в файлах
- Ведение истории версий
- Создание и управление ветками
- Объединение изменений
- Откат к предыдущим версиям

7. Команды Git

Основные команды Git:

Команда	Описание
`git init`	Создание нового репозитория
`git clone`	Клонирование удалённого репозитория
`git add`	Добавление файлов в индекс
`git commit`	Фиксация изменений
`git push`	Отправка изменений на сервер
`git pull`	Получение изменений с сервера
`git status`	Просмотр состояния рабочей копии
`git log`	Просмотр истории коммитов
`git branch`	Управление ветками
`git merge`	Слияние веток

8. Примеры работы

Локальный репозиторий:

```
git init
echo "hello" > file.txt
git add file.txt
git commit -m "начальный коммит"
```

Удалённый репозиторий:

```
git remote add origin git@github.com:user/repo.git
git push -u origin main
git pull
```

9. Назначение веток

- Изолированная разработка новых возможностей
- Исправление ошибок отдельно от основного кода
- Слияние завершённых изменений с основной веткой
- Предотвращение попадания неготового кода в продакшен

10. Игнорирование файлов

Файл **`.gitignore`** в корне репозитория:

```
*.log
*.tmp
node_modules/
build/
```

Назначение: - Исключение временных файлов - Исключение артефактов сборки - Защита конфиденциальных данных

Раздел 5

Выводы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

- Изучена идеология и применение средств контроля версий
- Выполнена базовая настройка git
- Созданы SSH и PGP ключи
- Настроены подписи коммитов
- Освоена работа с GitHub CLI (gh)
- Создан репозиторий курса на основе шаблона

Раздел 6

Список литературы